

UNIVERSITE DE MONASTIR
Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Mahdia (ISSATM)



Fascicule de Travaux Dirigé

TD N°1

Commande Machine



Enseignant Chercheur

Nesrine MHIRI

2023/2024

Exercice 1 :

Un moteur à excitation indépendante alimenté sous 280 V possède une résistance d'induit de $0,8 \Omega$.

A la charge nominale, l'induit consomme un courant de 20 A.

1. Calculer la f.e.m. E du moteur.

La machine est maintenant utilisée en génératrice (dynamo).

Elle débite un courant de 15 A sous 220 V.

2. En déduire la f.e.m.

Exercice 2 :

Un moteur à excitation indépendante porte les indications suivantes :

Résistance de l'inducteur $r = 100 \Omega$; tension d'alimentation $u = 240 \text{ V}$.

Résistance de l'induit $R = 800 \text{ m}\Omega$; tension alimentation $U = 270 \text{ V}$.

Lors d'un essai à vide, on mesure la puissance absorbée par l'induit $P_v = 480 \text{ W}$. $I_v = 2 \text{ A}$.

Pour essai en charge à la vitesse $n = 1490 \text{ tr/min}$, l'intensité $I = 32 \text{ A}$.

Pour l'essai en charge, calculer :

- 1- La puissance électromagnétique.
- 2- Les pertes par effet Joule dans l'inducteur p_{je} et au rotor p_{ji} .
- 3- Les pertes collectives.
- 4- La puissance utile P_u
- 5- Le moment du couple utile T_u
- 6- Le rendement η du moteur.

Pour l'essai à vide, calculer :

- 7- La f.e.m. E_v
- 8- La fréquence de rotation n_v .